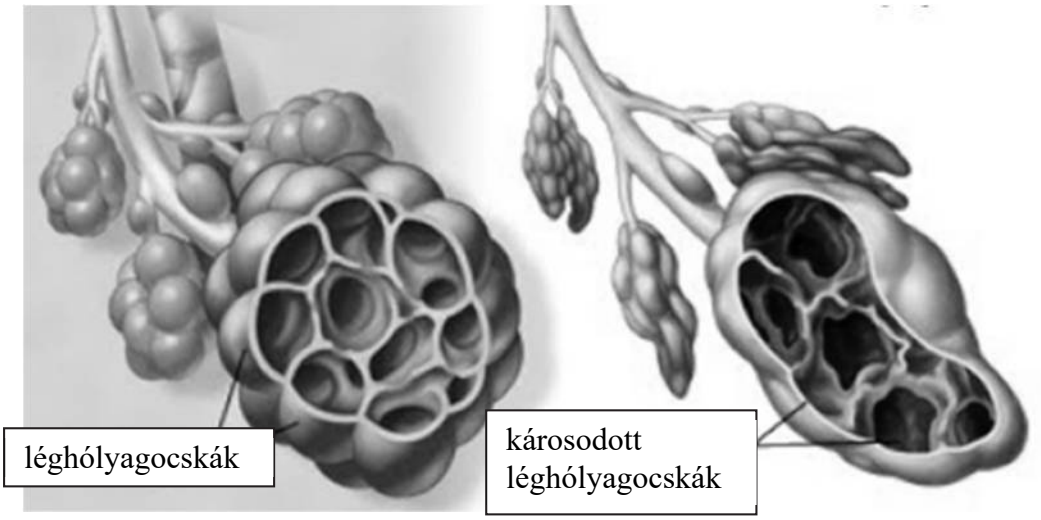
10. Miért változik meg a vér színe a kapillárisokban a léghólyagocskák felületén?

……..

11. A bal oldali rajz az egészséges, a jobb oldali a dohányzás következtében károsodott léghólyagocskákat mutatja. Fogalmazza meg a látható különbséget, és ennek következményét! (2 pont)



Különbség: ……..……

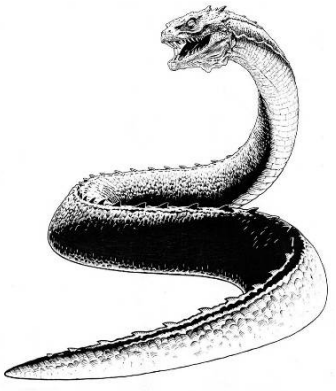
Következmény: ……..…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

V. Varázslatos biológia 8 pont

Az alábbi, a fantáziairodalomból származó szöveg elolvasása után válaszoljon a feltett kérdésekre a szöveg információi, valamint saját ismeretei alapján!

Milly, a boszorkánytanonc év végi vizsgájára készül a fantasztikus szörnyek tanából. Két lény leírását olvasva eszébe jutnak az iskolában, a biológiaórán tanultak….



„BAZILISZKUSZ (más néven a kígyók királya)
Hitvány Herpón, a kígyók nyelvén beszélő fekete mágus hosszas kísérletezés után jutott arra a felfedezésre, hogy a tyúktojásból, ha varangy kotlik rajta, hatalmasra megnövő, minden más hüllőnél veszélyesebb kígyó kel ki. A baziliszkusz teste fénylő zöld, hossza a 15 métert is elérheti. A hím példányok skarlátvörös fejtollaikról ismerhetők fel. A baziliszkusz méregfogával is tud ölni, de legveszélyesebb fegyvere hatalmas, sárga szeme: aki belenéz, azonnal meghal.
PARÓKÁS PÖRGENCS
Ausztráliában honos rovar. Sebes röpte miatt csak elvétve veszik észre, mi több, varázslók is csak akkor figyelnek fel rá, ha már megcsípte őket. Az állat szárnya feje tetején helyezkedik el, s repülés közben a test többi részével együtt propellerként forog. A potroh hosszú, vékony

fullánkban végződik. A parókás pörgencs csípése szédüléssel és lebegésérzéssel jár. A fiatal ausztrál boszorkányok és varázslók körében nemzedékek óta dívik a pörgencsgyűjtés szokása. A befogott példányokat csípésre ingerlik, hogy élvezhessék az említett mellékhatásokat."

J. K. Rowling: Legendás Állatok és megfigyelésük

1. Mely állítások igazak a valóságban a kétéltűek közé tartozó varangy szaporodására? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A varangy külső megtermékenyítésű állat.
B) A varangyoknak szárazföldi életmódjuk miatt nincs szükségük szaporodásukhoz vízre.
C) A varangyok nem átalakulással fejlődnek.
D) A varangy esetében az ebihalak a lárvák.
E) A varangyokra nem jellemző a váltivarúság.

2. Mely állítások igazak a valóságban a varangy légzésére? (2 pont)

A) A varangy fejlődésének egyes stádiumaiban kopoltyúval lélegzik.
B) A varangy bőrének jelentős szerepe van a gázcserében.
C) A varangy hámja erősen elszarusodik, hogy segítse a légzést.
D) A varangy légzőmozgásában részt vesznek a bordaközi izmok és a rekeszizom.
E) A varangy tüdejében léghólyagocskák növelik a légzőfelszínt.

3. Indokolja, miért nem tudná kikölteni egy varangy a tyúktojásokat! (A méretkülönbségtől tekintsünk el.)

……

……

A szöveg kitalálója szerint a baziliszkusznak madárszerű tolla van. Ez csak fantáziaszülte ötlet, de a hüllők és madarak valóban rokonságban állnak egymással.

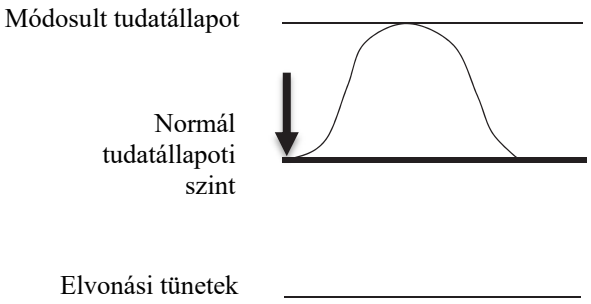
4. Nevezzen meg egy olyan tulajdonságot, mely valóban közös a hüllők és a madarak között, de a kétéltűekre nem jellemző!

……

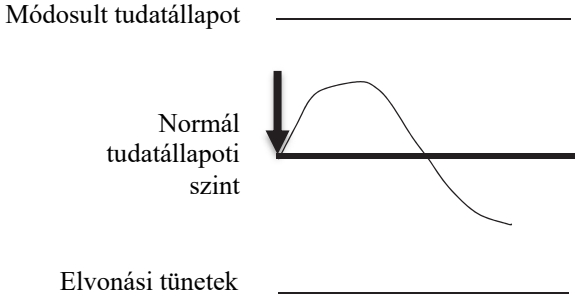
A szövegben utalás történik rá, hogy a „parókás pörgencs" mérgét egyesek tudatmódosító szerként használják. A módosult tudatállapot a szövegben vonzó lehetőségként jelenik meg. A valóságos drogok azonban, melyek csakugyan ezt okozzák, komoly veszélyforrások. Tanulmányozza az alábbi négy ábrát, melyek a drogfüggőség kialakulását magyarázzák annak négy egymást követő szakaszában! Mindegyik közel azonos mennyiségű drog beadása után ábrázolja a tudatállapot változását az idő függvényében. A normál állapot fölötti szint a felhangolt (eufórikus), az alatta ábrázolt szint a lehangolt (depresszív) állapotot jelenti. A nyilak a szer beadásának időpontját jelzik.

A vízszintes tengely az időmenzió. Miért veszélyes a drogok „élvezete”? Válaszoljon a kérdésekre a grafikonok alapján!

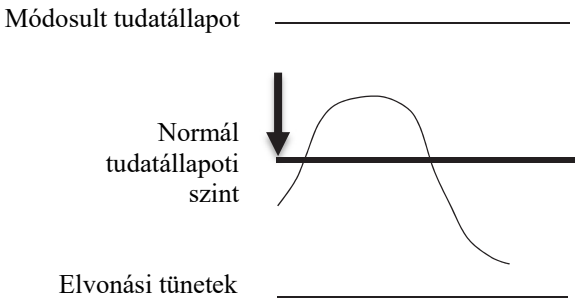
1. Első droghasználat



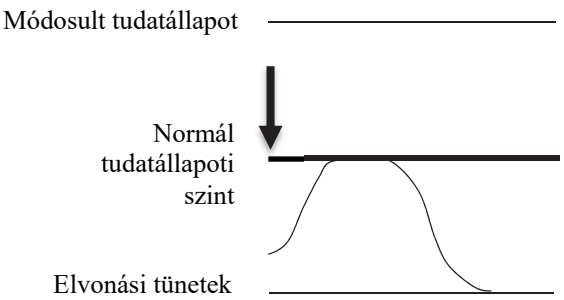
2. Az élmény újbóli keresése
(2. használat)



3. A függőség kialakulása



4. Szenvedélybetegség, sikertelen leszokási kísérletek



5. Mi olvasható le az első két ábráról?

A) A drogokat az első használat után negatív hatásuk miatt próbálják ki újra élvezőik.
B) A drogok közvetlenül a második használat végén nem rontják a közérzetet, a kedélyállapotot.
C) A második droghasználat pozitív élménye elmarad az elsőtől.
D) A droghasználat mindkét esetben rontja a kedélyállapotot.
E) A második droghasználat erőteljesebb pozitív hatást vált ki.

6. Mi olvasható le a harmadik és negyedik ábráról?

A) A negyedik ábra mutatja, hogy a többszöri droghasználat nem vezet elvonási tünetekhez.
B) A szenvedélybetegség kialakulásának oka, hogy többszöri használat után már a normál tudatállapotot (kedélyállapotot) is csak droggal éri el az illető.
C) A negyedik ábra alapján ekkor is kialakul a módosult tudatállapot.
D) A harmadik ábra alapján a személy normál tudatállapotban van a szer használata előtt.
E) A harmadik ábra esetében is megjelennek az elvonási tünetek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen